



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 224020951 U

(45) 授权公告日 2026. 03. 20

(21) 申请号 202520362389.8

H05K 1/189 (2026.01)

(22) 申请日 2025.03.04

(73) 专利权人 深圳安易控动力科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市前海深港合作
区南山街道梦海大道5033号前海卓越
金融中心3号楼L5-03

(72) 发明人 陈垣静 克鲁格·约翰·克里斯提
金超

(74) 专利代理机构 深圳驿航知识产权代理事务
所(普通合伙) 44605

专利代理师 王春丽

(51) Int.Cl.

H01M 50/284 (2021.01)

H01M 50/296 (2021.01)

H01M 50/298 (2021.01)

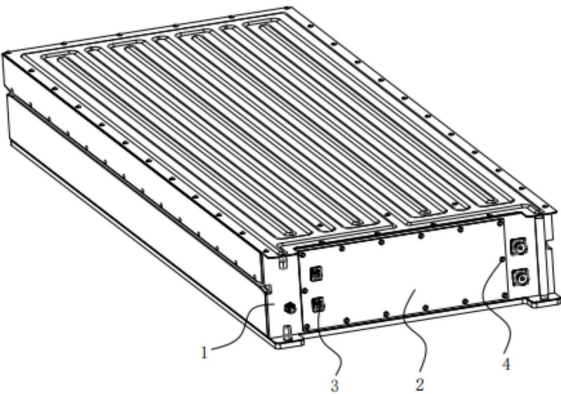
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种电池包的可拆卸电路板组件

(57) 摘要

本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,包括:电池包箱体。本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,通过所有的单模组采集线先与汇流电路板相连,汇流电路板将线束和信号进行整理,然后汇合成一个线束通过柔性电路板FPC与前面的电路板面板相连,如果电芯数量非常多的情况下,柔性电路板FPC在体积上,可靠性上会优于传统的线束,这种设计,在拆卸前面板的时候只需插拔一个接插头,更加方便,并且电池包内也不会有过长过多的混乱线束,电池包前部的可拆卸电路板组设计,可以在不把电池包移出集装箱,不拆电池包上部水冷板的情况下对电路板进行维护,电路板面板易于拆卸。



1. 一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,包括:电池包箱体;

电路板面板,所述电路板面板设置于所述电池包箱体表面一侧的中间,所述电路板面板表面的中间设置有电路板,所述电路板面板表面的两侧均设置有通讯插座,所述通讯插座的一侧设置有通讯线,所述电路板表面的一侧固定安装有第二插接头;

单模组采集线,多个所述单模组采集线分别设置于所述电池包箱体的内部,多个所述单模组采集线之间共同连接有汇流电路板,所述汇流电路板的一侧设置有柔性电路板FPC,所述柔性电路板FPC的一侧固定连接有第一插接头。

2. 根据权利要求1所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述电路板面板表面的一侧设置有密封条,所述电路板面板表面的另一侧四周均设置有紧固件。

3. 根据权利要求1所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述通讯线的另一端设置于所述电路板的表面。

4. 根据权利要求1所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述第一插接头和所述第二插接头连接。

5. 根据权利要求1所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述电路板面板外表面的两侧均固定安装有缓冲装置,所述缓冲装置外表面的一侧套设有挤压装置,所述电路板设置于所述挤压装置的表面。

6. 根据权利要求5所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述缓冲装置包括固定柱、移动块和弹簧,所述固定柱固定安装于所述电路板面板的表面,所述移动块固定安装于所述固定柱的一端,所述弹簧套设于所述固定柱外表面的一侧。

7. 根据权利要求6所述的一种电池包的可拆卸电路板组件,其特征在于,所述挤压装置包括挤压板、缓冲垫、设置滑槽和移动腔,所述挤压板滑动安装于所述固定柱外表面的一侧,所述缓冲垫固定连接于所述挤压板外表面的一侧,两个所述设置滑槽分别开设于所述挤压板外表面的两侧,所述移动腔连通于所述设置滑槽的一侧。

一种电池包的可拆卸电路板组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及集装箱电池包领域,尤其涉及一种电池包的可拆卸电路板组件。

背景技术

[0002] 集装箱电池包是一种大型的储能设备,在能源存储与管理领域发挥着关键作用,它以集装箱为外壳,内部集成了大量高性能电池模组,通常采用锂离子电池等先进技术,具有高能量密度、长循环寿命等优势,其优势在于安装便捷,可整体运输至指定地点,快速投入使用;灵活部署,能根据实际需求在不同场地进行安装。

[0003] 目前市场上的产品对于电路板的维修更换都需要将电池包先移出电池架,然后打开电池包上盖后方可进行,这种方式对于小型电池包尚且适用,对于大型电池包,特别是集装箱电池系统,由于其体积大,重量重,且安装应用场景移动电池包不方便等问题,传统的方式对售后带来了非常大的难度,且电池包内部每个模组均有一个采集线束,采集线束内包含电压采集,温度采集和均衡功能,对于船舶的安全的要求,每个电芯均需有电压采集,温度采集和均衡,因此整个电池包的线束数量非常多,如果所有这些每个模组的线束直接连接到前面板电路板,那么在拆卸时候需要手动断开背后的多个插头插座,非常不方便且容易损坏线束或者接插头。

[0004] 因此,有必要提供一种电池包的可拆卸电路板组件解决上述技术问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,解决了大型电池包内部采集线束较多,多根采集线束连接电路板不便于电路板的拆卸维修,在拆卸时候需要手动断开背后的多个插头插座,非常不方便且容易损坏线束或者接插头的问题。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件,包括:电池包箱体;

[0007] 电路板面板,所述电路板面板设置于所述电池包箱体表面一侧的中间,所述电路板面板表面的中间设置有电路板,所述电路板面板表面的两侧均设置有通讯插座,所述通讯插座的一侧设置有通讯线,所述电路板表面的一侧固定安装有第二插接头;

[0008] 单模组采集线,多个所述单模组采集线分别设置于所述电池包箱体的内部,多个所述单模组采集线之间共同连接有汇流电路板,所述汇流电路板的一侧设置有柔性电路板FPC,所述柔性电路板FPC的一侧固定连接有第一插接头。

[0009] 优选的,所述电路板面板表面的一侧设置有密封条,所述电路板面板表面的另一侧四周均设置有紧固件。

[0010] 优选的,所述通讯线的另一端设置于所述电路板的表面。

[0011] 优选的,所述第一插接头和所述第二插接头连接。

[0012] 优选的,所述电路板面板外表面的两侧均固定安装有缓冲装置,所述缓冲装置外表面的一侧套设有挤压装置,所述电路板设置于所述挤压装置的表面。

[0013] 优选的,所述缓冲装置包括固定柱、移动块和弹簧,所述固定柱固定安装于所述电路板面板的表面,所述移动块固定安装于所述固定柱的一端,所述弹簧套设于所述固定柱外表面的一侧。

[0014] 优选的,所述挤压装置包括挤压板、缓冲垫、设置滑槽和移动腔,所述挤压板滑动安装于所述固定柱外表面的一侧,所述缓冲垫固定连接于所述挤压板外表面的一侧,两个所述设置滑槽分别开设于所述挤压板外表面的两侧,所述移动腔连通于所述设置滑槽的一侧。

[0015] 与相关技术相比较,本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件具有如下有益效果:

[0016] 本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,通过所有的单模组采集线先与汇流电路板相连,汇流电路板将线束和信号进行整理,然后汇合成一个线束通过柔性电路板FPC与前面的电路板面板相连,如果电芯数量非常多的情况下,柔性电路板FPC在体积上,可靠性上会优于传统的线束,这种设计,在拆卸前面板的时候只需插拔一个接插头,更加方便,并且电池包内也不会有过长过多的混乱线束,电池包前部的可拆卸电路板组设计,可以在不把电池包移出集装箱,不拆电池包上部水冷板的情况下对电路板进行维护,电路板面板易于拆卸。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件第一实施例的结构示意图;

[0018] 图2为图1所示的电池包箱体测试剖视示意图;

[0019] 图3为图1所示的电池包箱体俯视剖视示意图;

[0020] 图4为图3所示的A处放大示意图;

[0021] 图5为本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件第二实施例的结构示意图;

[0022] 图6为图5所示的B处放大示意图。

[0023] 图中标号:1、电池包箱体,2、电路板面板,3、通讯插座,4、紧固件,5、密封条,6、单模组采集线,7、汇流电路板,8、柔性电路板FPC,9、第一插接头,10、电路板,11、通讯线,12、第二插接头,13、挤压装置,131、挤压板,132、缓冲垫,133、设置滑槽,134、移动腔,14、缓冲装置,141、固定柱,142、移动块,143、弹簧。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0025] 第一实施例

[0026] 请结合参阅图1、图2、图3和图4,其中,图1为本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件第一实施例的结构示意图;图2为图1所示的电池包箱体测试剖视示意图;图3为图1所示的电池包箱体俯视剖视示意图;图4为图3所示的A处放大示意图。一种电池包的可拆卸电路板组件,包括:电池包箱体1;

[0027] 电路板面板2,所述电路板面板2设置于所述电池包箱体1表面一侧的中间,所述电

电路板面板2表面的中间设置有电路板10,所述电路板面板2表面的两侧均设置有通讯插座3,所述通讯插座3的一侧设置有通讯线11,所述电路板10表面的一侧固定安装有第二插接头12;

[0028] 单模组采集线6,多个所述单模组采集线6分别设置于所述电池包箱体1的内部,多个所述单模组采集线6之间共同连接有汇流电路板7,所述汇流电路板7的一侧设置有柔性电路板FPC8,所述柔性电路板FPC8的一侧固定连接有第一插接头9。

[0029] 所述电路板面板2表面的一侧设置有密封条5,所述电路板面板2表面的另一侧四周均设置有紧固件4。

[0030] 所述通讯线11的另一端设置于所述电路板10的表面。

[0031] 所述第一插接头9和所述第二插接头12连接。

[0032] 电路板10通过螺栓安装在电路板面板2的表面。

[0033] 本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件的工作原理如下:

[0034] 在工作时,首先电路板面板2通过密封条5和紧固件4与电池包箱体1安装,拆下紧固件4即可将电路板面板2拆卸下来露出内部的电路板10,方便进行电路板10调试或更换。

[0035] 电路板面板2上还安装有通讯插座3,通讯插座3与电路板10通过通讯线11相连,通讯插座3也可以集成在电路板10上做成一体。

[0036] 每个模组均有一个采集线束,从而设置多个单模组采集线6,单模组采集线6内包含电压采集,温度采集和均衡功能,每个电芯均需有电压采集,温度采集和均衡。

[0037] 所有的单模组采集线6先与汇流电路板7相连,汇流电路板7将线束和信号进行整理,然后汇合成一个线束通过柔性电路板FPC8与前面的电路板10相连,通过第一插接头9和第二插接头12组装即可,在拆卸电路板面板2的时候只需将第一插接头8从第二插接头12表面插拔即可,更加方便,并且电池包内也不会有过长过多的混乱线束。

[0038] 与相关技术相比较,本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件具有如下有益效果:

[0039] 本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,通过所有的单模组采集线6先与汇流电路板7相连,汇流电路板7将线束和信号进行整理,然后汇合成一个线束通过柔性电路板FPC8与前面的电路板面板2相连,如果电芯数量非常多的情况下,柔性电路板FPC8在体积上,可靠性上会优于传统的线束,这种设计,在拆卸前面板的时候只需插拔一个接插头,更加方便,并且电池包内也不会有过长过多的混乱线束,电池包前部的可拆卸电路板组设计,可以在不把电池包移出集装箱,不拆电池包上部水冷板的情况下对电路板进行维护,电路板面板易于拆卸。

[0040] 第二实施例

[0041] 请结合参阅图5和图6,基于本申请的第一实施例提供的一种电池包的可拆卸电路板组件,本申请的第二实施例提出另一种电池包的可拆卸电路板组件。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。

[0042] 具体的,本申请的第二实施例提供的一种电池包的可拆卸电路板组件的不同之处在于,一种电池包的可拆卸电路板组件,所述电路板面板2外表面的两侧均固定安装有缓冲装置14,所述缓冲装置14外表面的一侧套设有挤压装置13,所述电路板10设置于所述挤压装置13的表面。

[0043] 所述缓冲装置14包括固定柱141、移动块142和弹簧143,所述固定柱141固定安装于所述电路板面板2的表面,所述移动块142固定安装于所述固定柱141的一端,所述弹簧143套设于所述固定柱141外表面的一侧。

[0044] 所述挤压装置13包括挤压板131、缓冲垫132、设置滑槽133和移动腔134,所述挤压板131滑动安装于所述固定柱141外表面的一侧,所述缓冲垫132固定连接于所述挤压板131外表面的一侧,两个所述设置滑槽133分别开设于所述挤压板131外表面的两侧,所述移动腔134连通于所述设置滑槽133的一侧。

[0045] 固定柱141延伸进设置滑槽133的内部并且连接移动块142,移动块142在移动腔134的内部,弹簧143套设在固定柱141的外表面,弹簧143的一端固定连接电路板面板2,另一端连接挤压板131。

[0046] 本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件的工作原理如下:

[0047] 在工作时,首先弹簧143的复原弹力推动挤压板131,当电路板10受到震动效果挤压缓冲垫132,缓冲垫132的复原弹力和弹簧143的复原弹力保持电路板10安装的稳定性。

[0048] 与相关技术相比较,本实用新型提供的一种电池包的可拆卸电路板组件具有如下有益效果:

[0049] 本实用新型提供一种电池包的可拆卸电路板组件,通过在电路板面板2的表面安装挤压装置13和缓冲装置14,缓冲垫132贴合在电路板10的表面,电路板10在受到震动影响时对冲击力进行缓冲,减轻电路板10受到的冲击力量,保持电路板安装的稳定性。

[0050] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

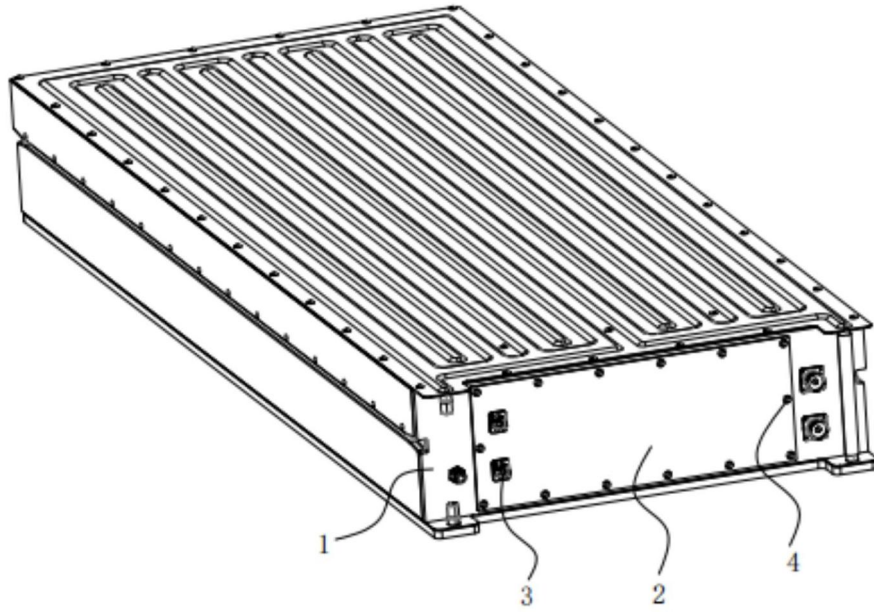


图1

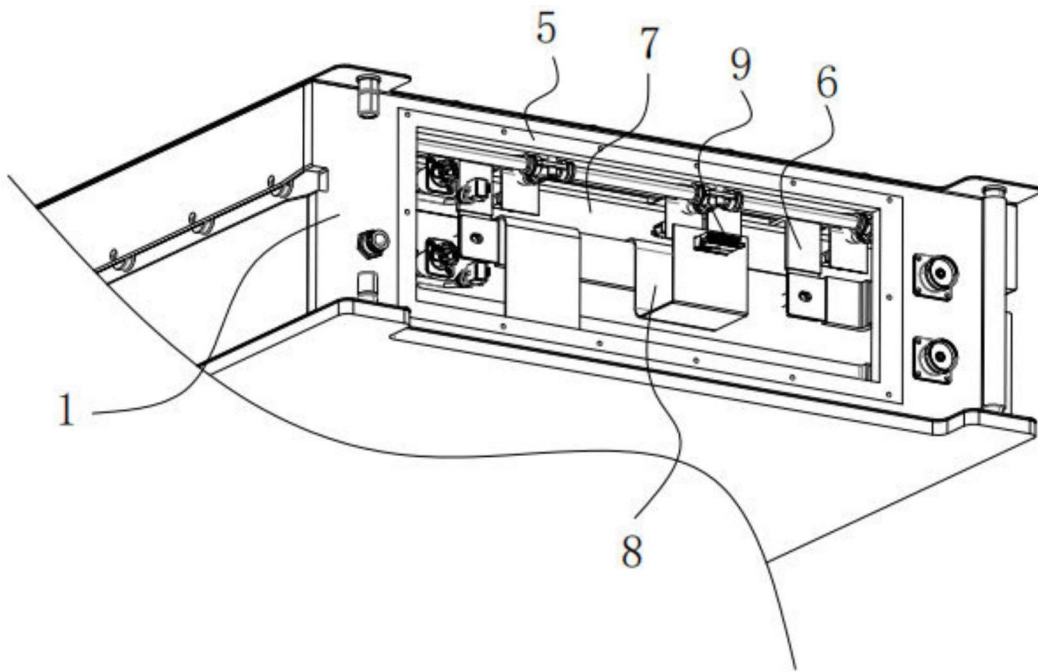


图2

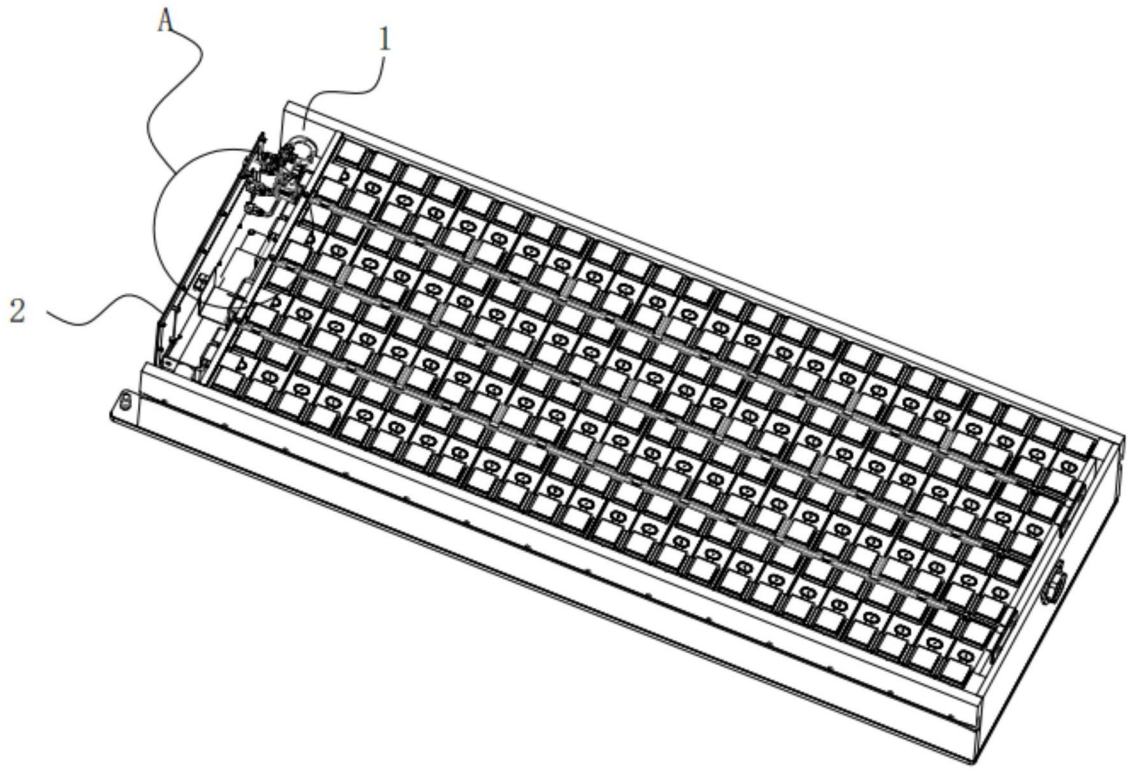


图3

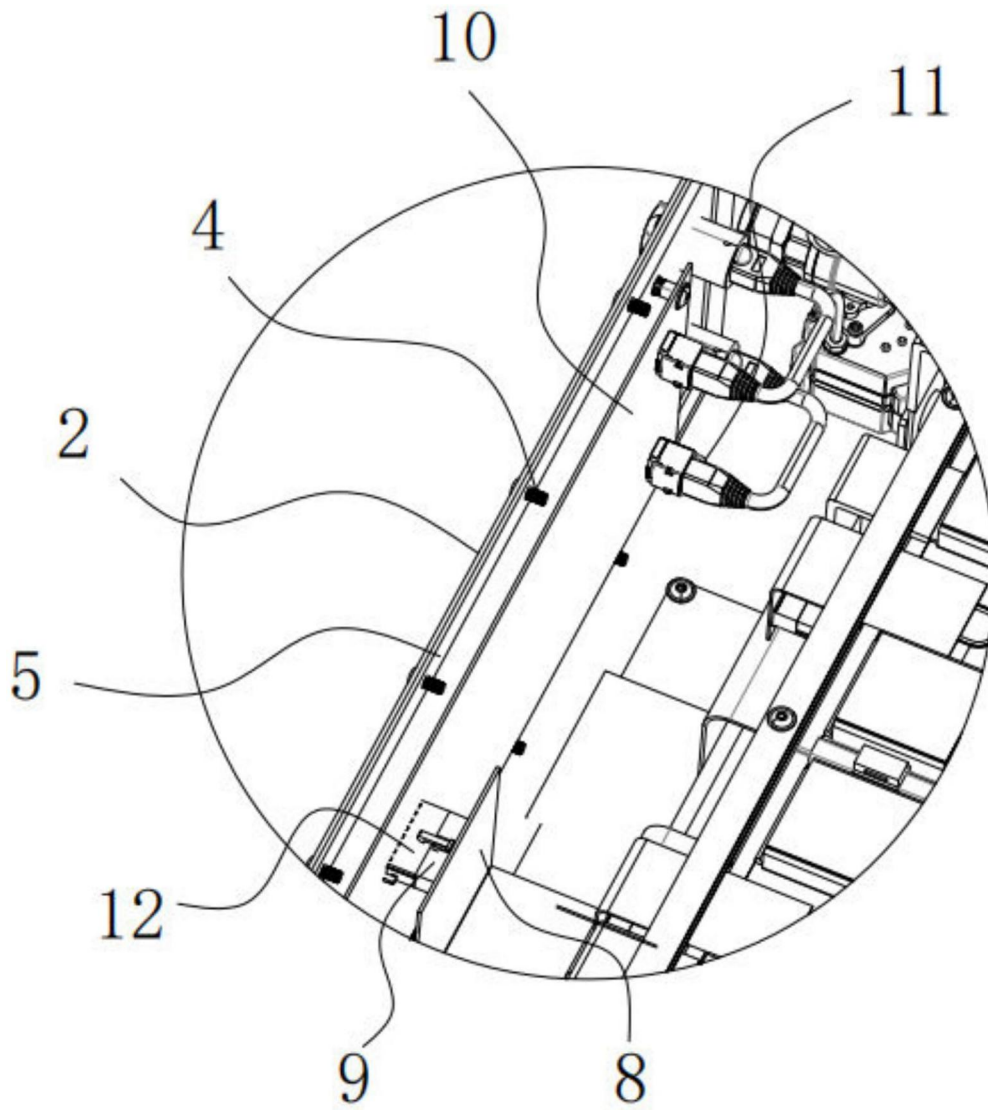


图4

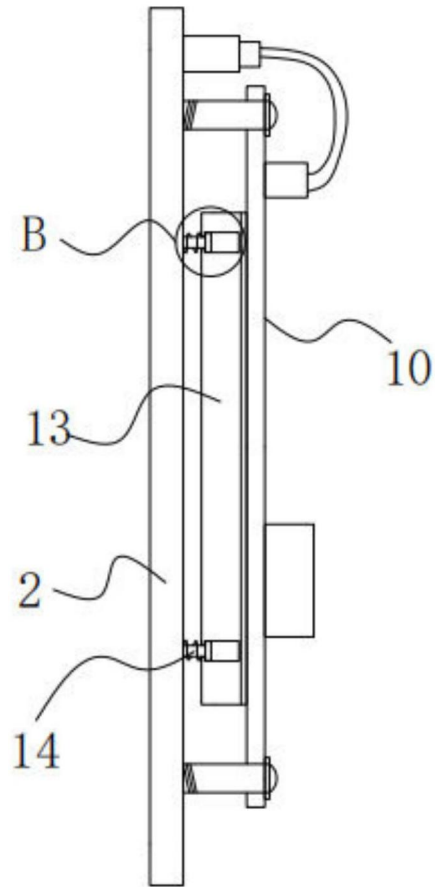


图5

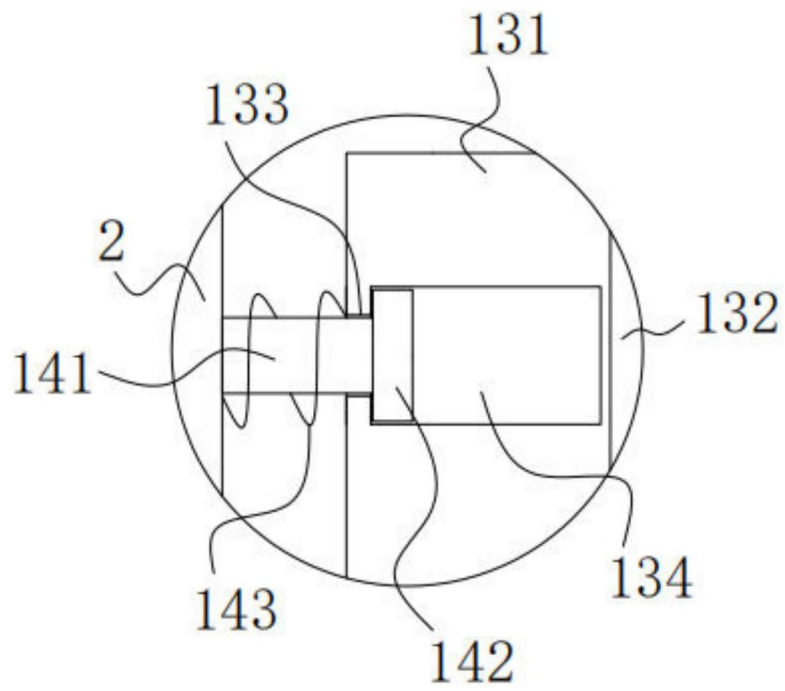


图6